Задание №26 | Таблицами | Практика

Уровень: "Важный"

Задание №1

Отбор кандидатов на грант одного из крупных российских IT вузов происходит по сумме баллов трёх экзаменов. На заранее известное количество мест отбираются кандидаты, набравшие наибольшую сумму баллов по результатам трёх экзаменов. Все кандидаты, набравшие определённую сумму баллов или больше, зачисляются на имеющиеся места. Эта сумма баллов называется проходным баллом. Если после заполнения имеющихся мест кандидатами с проходным баллом остаются незаполненные места, но кандидатов, набравших следующую сумму баллов, больше чем вакантных мест, набранная этими кандидатами сумма баллов называется полупроходным баллом. Из числа кандидатов, набравших полупроходной балл, на оставшиеся места принимаются кандидаты, имеющие более высокий балл за собеседование. При равенстве баллов за собеседование приоритет имеют кандидаты с наименьшими ID. Для данного множества кандидатов следует определить ID последнего кандидата с набранным проходным баллом, а также количество кандидатов, набравших полупроходной балл.
Входные данные
В первой строке входного файла находится два числа N – количество кандидатов (натуральное число, не превышающее 1000) и S – количество имеющихся мест. Каждая из следующих N строк содержит пять чисел: ID кандидата (натуральное число, не превышающее 10 000 000), соответственно три оценки по экзаменам (все числа целые неотрицательные, не превышающие 100) и балл за собеседование (целое неотрицательное число, не превышающее 10).
INSANEK.RU
Запишите в ответе два целых числа без пробела и иных разделителей: сначала ID последнего кандидата с набранным проходным баллом, а затем количество кандидатов, набравших полупроходной балл.
Типовой пример организации данных во входном файле
6 3
1 90 90 90 10
3 60 70 80 8
5 63 62 90 6
8 50 80 100 4
4 40 95 80 7
11 80 63 72 6
При таких входных данных проходной балл равен 230, полупроходной 215, на оставшееся одно место будет назначен кандидат, набравший в сумме 215 баллов и получивший по собеседованию 7 баллов. Ответ для приведённого примера: 83.

Верные варианты

760041014

Решение

Сообщить об ошибке

1. Считываем из файла два числа N и S (количество кандидатов и количество свободных мест).
2. Определяем пустой список data для хранения информации о кандидатах.
3. С помощью цикла считываем информацию о каждом кандидате. В список data добавляем список формата: **[сумма баллов за 3 экзамена; балл за собеседование; -ID].** Почему храним ID в виде отрицательного значения? Для того, чтобы после отсортировать по убыванию двух первых значений и по возрастанию последнего значения (чтобы не применять лямбда-функции).
4. Сортируем список data в порядке убывания.
5. Определяем значение переменной half_value как полупроходной балл, то есть как сумму баллов последнего студента, при условии, что количество студентов с таким суммарным баллом больше количества имеющихся свободных мест.
6. Перебираем кандидатов из списка.
   - Если сумма баллов кандидата больше half_value, обновляем значение ID последнего кандидата.
   - Если сумма баллов равна half_value, увеличиваем счётчик кандидатов с полупроходным баллом.

7. Выводим на экран ID последнего кандидата с проходным баллом и количество кандидатов с полупроходным баллом.

Решение на Python:
```
f = open("hometask2.txt")
n, s = map(int, f.readline().split())
data = []
for i in range (n):
   id, v1, v2, v3, rev = map(int, f.readline().split())
   data.append([v1 + v2 + v3, rev, -id])
data.sort(reverse = True)
half_value = data[s - 1][0]
cnt = 0
for x in data:
```

```
    if x[0] > half_value:
        id_value = -x[-1]
    elif x[0] == half_value:
        cnt += 1
print(id_value, cnt)
```

Получим ответ: 760041014

Задание №2

В магазине продаётся N товаров нескольких артикулов. Товары одного артикула имеют одинаковую цену. Учёт товаров ведётся поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (продана или нет). Товары разделены на две категории: дорогие и дешёвые. Дорогими считаются товары, цена на которые превышает среднюю цену (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных магазина без учёта их текущего статуса, остальные товары считаются дешёвыми.
Лидером продаж называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого продано. Лидер продаж выбирается среди дорогих товаров, а если продано одинаковое количество дорогих товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наибольшей ценой. Если и таких товаров несколько, лидер продаж — тот из них, которого осталось меньше всего.
Найдите суммарную выручку магазина от реализации товара — лидера продаж, а также оставшееся количество товара этого артикула.
Входные данные
INSANEK.RU
В первой строке входного файла находится число N — количество товаров в базе данных магазина (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится три числа, разделённых пробелом: артикул товара (натуральное число, не превышающее 100 000), его цена (натуральное число, не превышающее 10 000) и статус (0, если товар уже продан, и 1, если ещё не продан).
Выходные данные
Два числа: сумма выручки от реализации товара — лидера продаж, а также количество товара этого артикула, оставшееся в наличии.
Типовой пример организации данных во входном файле
8
10 100 1
3 10 0
10 100 0
2 10 1
10 100 0
3 10 1
11 100 0
1 200 0
При таких исходных данных дорогими являются товары стоимостью 100 и 200 рублей. Больше всего было продано товара вида 10. В продаже остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 200 1.

Верные варианты

43656 35

Решение

Сообщить об ошибке

Решение электронными таблицами:
1. Откроем текстовый файл, скопируем все данные оттуда. Откроем файл электронной таблицы, вставим в неё все данные.
2. Уберём первую строчку, затем отсортируем все данные сначала по столбцу A, затем по столбцу C, чтобы сначала смотреть на артикул, затем на статус товара.
3. Чтобы найти лидера продаж, найдем товар, который продали больше всего. Для этого пропишем формулу: =ЕСЛИ(И(A2=A1;C1=0;C2=0);D1+1;1), чтобы найти самое большое число, означающее количество проданного товара определенного артикула.
4. С помощью функции МАКС найдем наибольшее число в столбце D, чтобы узнать, товары с каким количеством продаж могут являться лидерами.
5. Получим наибольшее число 51. С помощью поиска найдем все артикулы товаров, которых продали по 51 штуке. Это артикулы: 37134, 46481, 51786.
6. Далее надо взять артикулы с наибольшей ценой, это: 46481, 51786. Теперь найдем тот, которого осталось меньше всего. Это артикул: 51786.
7. Его осталось 35 штук, а продали его на 43656.
Ответ: 43656 35

Задание №3

Во время сессии студенты сдают 4 экзамена, за каждый из которых можно получить от 2 до 5 баллов. Студенты, получившие хотя бы одну «двойку», считаются не сдавшими сессию. Результаты сессии публикуются в виде рейтингового списка, в котором сначала указаны

идентификационные номера студентов (ID), сдавших сессию, в порядке убывания среднего балла за сессию, а в случае равенства средних баллов – в порядке возрастания ID.
Затем располагаются ID студентов, не сдавших сессию: сначала – получивших одну «двойку», затем – две «двойки», потом ID студентов с тремя «двойками» и, наконец, ID студентов, получивших по 2 балла за каждый из экзаменов. Если студенты имеют одинаковое количество «двоек», то их ID в рейтинге располагаются в порядке возрастания.
Повышенную стипендию получают студенты, занявшие в рейтинговом списке первые 25 % мест, при условии отсутствия у них «двоек». Гарантируется, что без «двоек» сессию сдали не менее 25 % студентов.
Найдите ID студента, который занимает последнее место среди студентов с повышенной стипендией, а также ID первого в рейтинговом списке студента, который имеет более двух «двоек».
В ответе запишите два целых положительных числа: сначала ID студента, который занимает последнее место среди студентов с повышенной стипендией, затем ID первого в рейтинговом списке студента, который имеет более двух «двоек».
Входные данные
В первой строке входного файла находится число N, обозначающее количество студентов (целое положительное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит 5 чисел через пробел: ID студента (целое положительное число, не превышающее 100 000) и четыре оценки, полученные им за сессию. Гарантируется, что общее число студентов N кратно 4 и хотя бы один студент имеет более двух «двоек». Во входном файле все ID различны.
Выходные данные
Два натуральных числа: искомые ID студентов в порядке, указанном в условии задачи.
Типовой пример организации данных во входном файле
8
4 4 4 4 4
7 5 5 5 2
10 3 4 4 5
1 4 4 4 3
6 3 5 5 3
2 2 2 2 2
13 2 2 2 3
3 3 3 3 3
При таких исходных данных рейтинговый список ID имеет вид: 4 6 10 1 3 7 13 2. Ответ: 6 13.

INSANEK.RU

Верные варианты

52326 635

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем текстовый файл, скопируем все данные оттуда. Откроем файл электронной таблицы, вставим в неё все данные.
2. Уберём первую строчку, а также запишем средний балл студента и количество двоек в отдельные столбцы. Отсортируем все данные: сначала по возрастанию количества двоек, затем по среднему баллу, затем по ID студента, так как это требовалось по условию.
3. Найдем 25% от количества студентов = 2491 человек. ID последнего студента, получающего повышенную стипендию: 52326.
4. Первый студент, у которого 3 и более двойки: 635.
Ответ: 52326 635

Задание №4

Участники квиз-игры отвечают на 10 вопросов различной сложности. За каждый правильный ответ начисляется или вычитается от 1 до 5 баллов, в зависимости от сложности вопроса. Участник может не отвечать на вопрос, в таком случае баллы за него не начисляются.
По результатам викторины для каждого участника вычисляются три показателя:
1) сумма – общее количество набранных баллов;
2) плюсы – сумма баллов без учёта неверных ответов;
3) ответы – общее количество сданных ответов (верных и неверных).
В таблице результатов участники располагаются по убыванию первого показателя – суммы, при равенстве сумм – по убыванию второго показателя (плюсов), при равенстве сумм и плюсов – по убыванию третьего показателя (ответов). При равенстве всех трёх показателей участники располагаются в итоговой таблице в порядке возрастания их личных номеров. В следующий тур проходят участники, занявшие места в первой трети итоговой таблицы, а также те, у которых все три показателя такие же, как у занявшего последнее место в первой трети таблицы.
Определите ID участника, занимающего в таблице первое место среди тех, кто не прошёл в следующий тур, а также количество участников, у которых все три показателя такие же, как у участника, занявшего в итоговой таблице 2300 место (включая самого этого участника).
Входные данные. Первая строка входного файла содержит целое число N (N ≤ 10 000) – общее количество участников. Каждая из следующих N строк соответствует одному участнику и содержит 11 целых чисел, разделённых пробелами: сначала ID участника, затем – баллы, полученные им за каждый из 10 вопросов. Гарантируется, что ID участников не повторяются.
Выходные данные. В ответе запишите два целых числа без пробелов и иных разделителей: сначала требуемый ID, затем требуемое количество.
Типовой пример организации данных в файле:
6
1 -1 2 3 0 0 0 -2 3 0 -5
2 1 2 3 4 -5 -1 2 3 4 0

3 1 0 3 4 5 1 2 3 4 5
4 1 2 3 0 0 1 0 0 4 0
5 1 2 0 4 5 1 2 3 4 5
6 1 2 -3 4 -5 1 2 3 -4 0

Ответ для примера: 21. В данном примере мы определяем ID участника, занимающего в таблице первое место среди тех, кто не прошёл в следующий тур (проходит первая треть), а также количество участников, у которых все три показателя такие же, как у участника, занявшего в итоговой таблице 3 место.

Верные варианты

422938

Решение

Сообщить об ошибке

1. Открываем файл и читает первое число n — общее количество участников.
2. Считываем n строк из файла. Из каждой строки считываем 11 чисел. Далее работае с данными в следующем формате:
buff — список из 10 баллов за вопросы.
id — ID участника.
plus — сумма только положительных баллов (игнорируем нули).
cnt — общее количество сданных ответов (верных и неверных).
sum(buff) — общая сумма баллов.
В итоге в data сохраняем список вида [id, сумма, плюсы, ответы] для каждого участника.
3. Сортируем участников по убыванию: по сумме баллов, далее по количеству плюсов, в конце по количеству сданных ответов. При равенстве всех трёх параметров — по id (в порядке возрастания).
После сортировки первая треть участников проходят в следующий тур.
4. Ищем первого, кто не прошёл, то есть у него отличные показатели от последнего прошедшего. Выводим его ID.
5. После находим результаты участника под номером 2300 в итоговой таблице результатов. Проходимся по участникам, смотрим, если показатели совпадают, то увеличиваем счётчик-количество. В конце выводим на экран значение переменной-счётчика.

INSANEK.RU

Полный код программы:

```
f = open("26.txt")
n = int(f.readline())
data = []
for i in range (n):
   buff = list(map(int, f.readline().split()))
   id = buff.pop(0)
   plus = sum([x for x in buff if x > 0])
   cnt = sum([1 for x in buff if x != 0])
   data.append([id, sum(buff), plus, cnt])
data.sort(reverse = True, key = lambda x : (x[1], x[2], x[3], -x[0]))
idx = len(data) // 3
for i in range (idx, n):
   x = data[i]
   if x[1:] != data[idx - 1][1:]:
      print(x[0])
      break
r = data[2300 - 1]
cnt = 0
for x in data:
   if x[1:] == r[1:]:
      cnt += 1
print(cnt)
```

Ответ к задаче: 422938

Задание №5

В лесничестве саженцы сосны высадили параллельными рядами, которые пронумерованы идущими подряд натуральными числами. Растения в каждом ряду пронумерованы натуральными числами, начиная с единицы.
По данным аэрофотосъёмки известно, в каких рядах и на каких местах растения не прижились. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть максимальное количество идущих подряд свободных мест для посадки новых растений, так, чтобы слева и справа от них в этом же ряду места были заняты. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два числа: максимальный номер ряда и максимальное количество подряд идущих свободных мест для посадки сосен.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N - количество прижившихся саженцев сосны (натуральное число, не превышающее 20 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер места в этом ряду, на котором растёт деревце.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа без пробела: номер ряда и максимальное количество свободных мест для посадки новых растений.

Типовой пример организации входных данных
7
40 3
40 7
60 33
50 125
50 129
50 68
50 72
Ответ для текущего примера: 50 52

Верные варианты

48027468

Решение

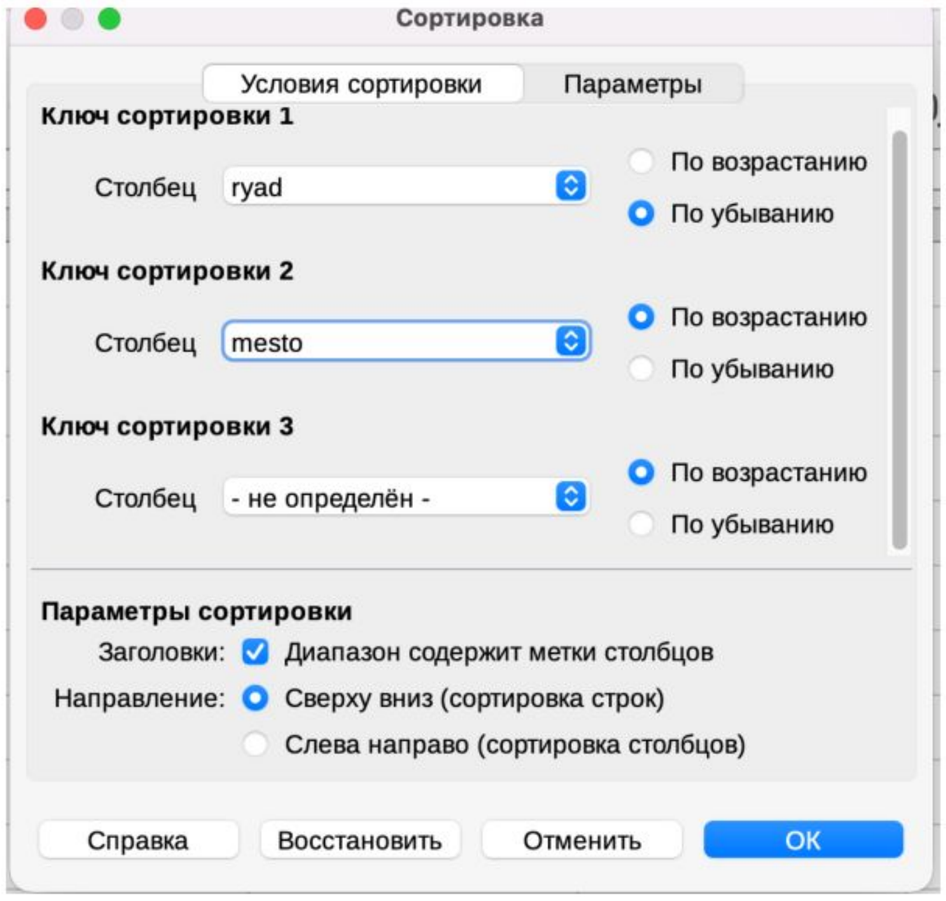
Сообщить об ошибке

1) Перенесем данные из текстового файла в электронную таблицу. Значение из первой строки перенесем в другую свободную ячейку, а так же проименуем столбцы таблицы. Получим следующую картину:

INSANEK.RU

	A	B	C	D	E
1	ryad	mesto			
2	84327	61081			17897
3	25294	62789			
4	87990	65705			
5	17983	65399			
6	4149	15758			
7	51859	65197			

2) Используем многоуровневую сортировку: сначала сортируем по убыванию номеров рядов, далее по номерам мест уже по возрастанию:



3) Далее назовем третий столбец - cnt. Введем следующую формулу и растянем ее по всей таблице. Так мы найдем количество свободных мест между местами в рядах.

ЕСЛИ | =ЕСЛИ(A2=A3; ABS(B2-B3); 0)

	A	B	C	D
1	ryad	mesto	cnt	
2	99993	62500	=ЕСЛИ(A2=A3; ABS(B2-B3); 0)	
3	99988	62599	0	

4) С помощью фильтрации максимальный номер ряда и максимальное количество подряд идущих свободных мест для посадки сосен.

E17109

	A	B	C
1	ryad	mesto	cnt
16115	10924	13359	7415
16423	9048	40307	7439
16864	6324	33731	7450
17109	4802	19199	7469
17229	4202	34057	7413
17796	645	21045	7469
17899			

Заметим, что найдено расстояние 7469 между местами в рядах, но вспомним, что нам нужен наибольший номер значения, тогда ответ

будет - 4802 и 7468
Почему на 1 меньше? Возьмем пример, мы знаем, что у нас есть занятые номера в ряду 11 и 15, тогда получаем такую картину,

11 _ _ _ 15,
11 (12) (13) (14) 15 - номера в скобках означаются свободные места для посадки
Тогда получаем формулу start - end - 1, а значит нашедшее растояние уменьшаем на 1 и получаем верный ответ!

Уровень: "Сложный"

Задание №6

При исследовании структуры кристалла используется специальный детектор, представляющий собой матрицу размером 10 000 × 10 000 элементов. Каждый элемент матрицы может регистрировать попадание атомов: если в элемент попадает хотя бы один атом, он считается активированным, в противном случае — неактивированным.
В ходе эксперимента записываются координаты активированных элементов: номер строки (целое число от 1 до 10 000) и номер столбца в строке (целое число от 1 до 10 000).
При анализе данных рассматриваются группы подряд идущих активированных элементов в одной строке (без неактивированных элементов между ними). Требуется определить максимальную длину такой группы и номер строки, в которой она встречается. Если таких строк несколько, нужно выбрать строку с наименьшим номером.
INSANEK.RU
Входные данные
Первая строка входного файла содержит целое число N – количество активированных элементов. Каждая из следующих N строк содержит 2 целых числа: номер строки и номер столбца в строке.
В ответе запишите два целых числа без пробела: сначала максимальную длину непрерывной группы активированных элементов в одной строке, затем – номер строки, в которой эта группа встречается.

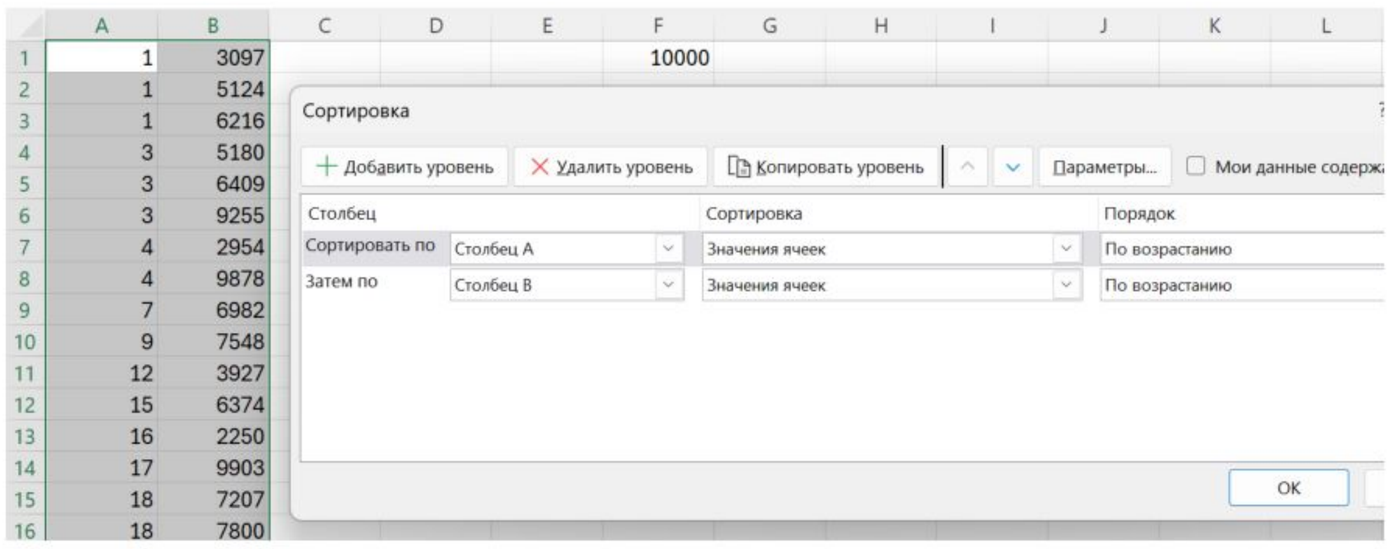
Верные варианты

22016

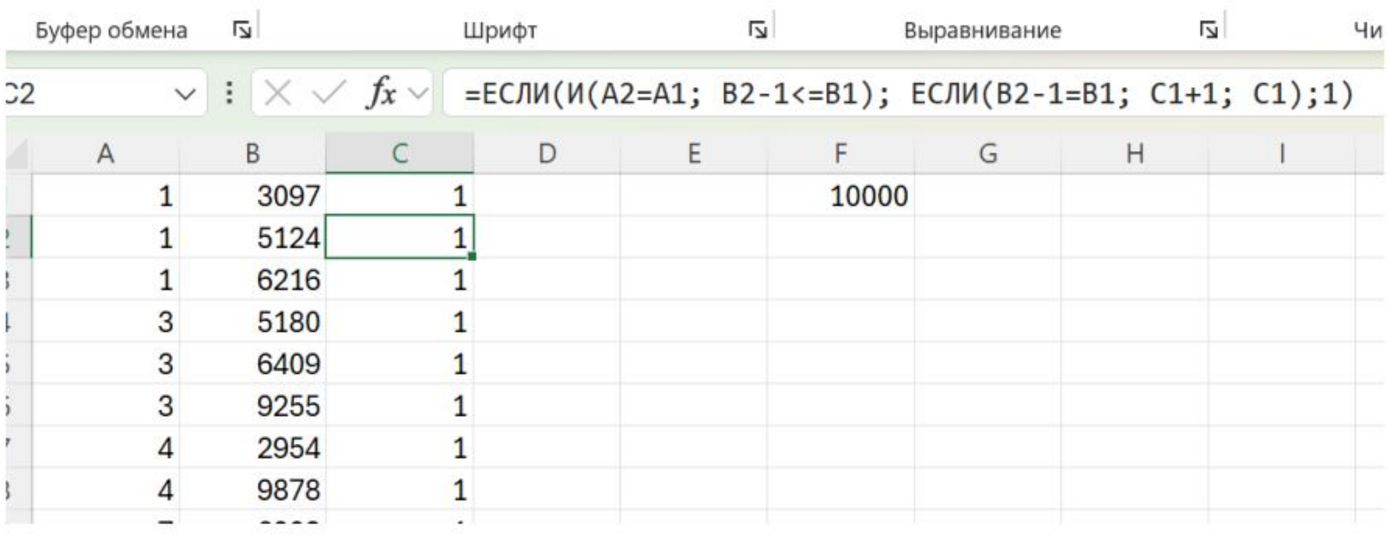
Решение

Сообщить об ошибке

1) Для начала откроем файл txt из задания через таблицы Excel.
2) Отсортируем номера строк и столбцов по возрастанию, используя сложную сортировку:



3) В столбце C будем считать максимальную длину непрерывной группы. В ячейке C1 сохраним значение 1, а с ячейки C2 запишем формулу: =ЕСЛИ(И(A2=A1; B2-1<=B1); ЕСЛИ(B2-1=B1; C1+1; C1);1) и скопируем ее по всем столбцу:



4) Максимальное значение столбца C это 2. Номер строки это 2016 (найдем с помощью фильтра по столбцу C)
Ответ: 22016

Уровень: "Нет данных"

Задание №7

При нагреве плоской заготовки из стали используются ряды точечных горелок. Через определенный промежуток времени проверяют, все ли горелки работают в полном объёме. Определите ряд с максимальным номером, в котором есть подряд ровно K горелок, которые работают не в полную мощность, при условии, что с обеих сторон от них с горелками всё хорошо. Запишите в ответ сначала наибольший номер ряда, затем без пробела наименьший номер горелки, работающей не в полную мощность.
Входные данные:
Первая строка: N – количество горелок (натуральное число, не превышающее 10 000), K – длина цепочки проблемных горелок, которую нужно найти.
Следующие N строк: два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер горелки в ряду.
Пример входного файла:
6 3
40 30
40 52
40 90
50 153
70 45
70 49
В примере требуется найти 3 подряд идущие проблемные горелки. Ответ: 70 46.
(ссылка: https://storage.yandexcloud.net/net.umschool/media/uploads/froala_editor/files/26_1NeXJ5w.txt)

INSANEK.RU

Верные варианты

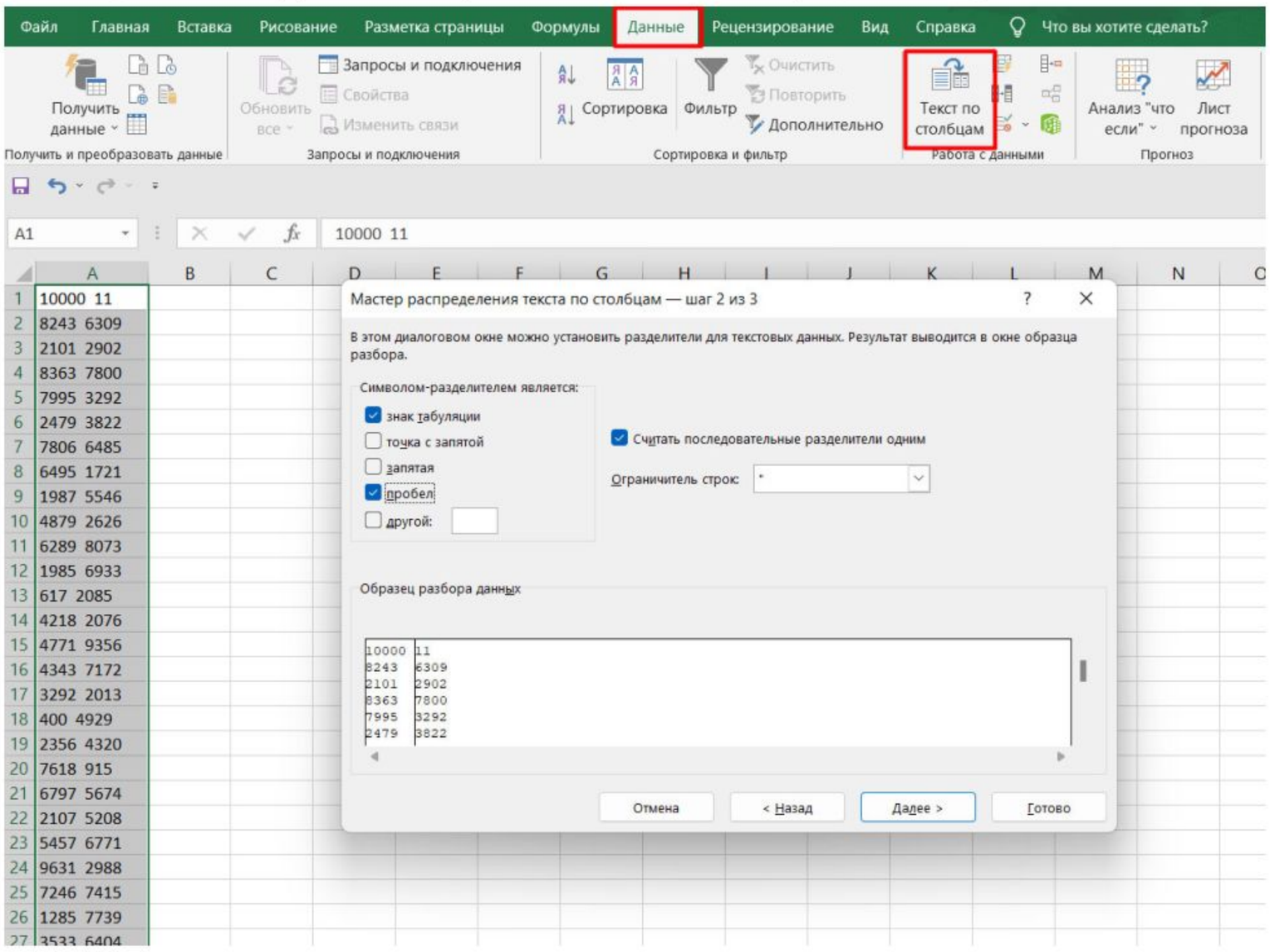
22615087

Решение

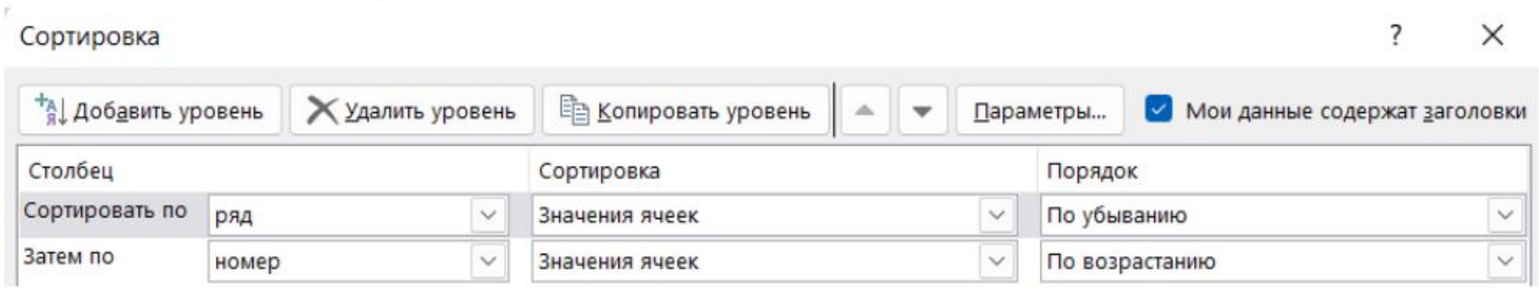
Сообщить об ошибке

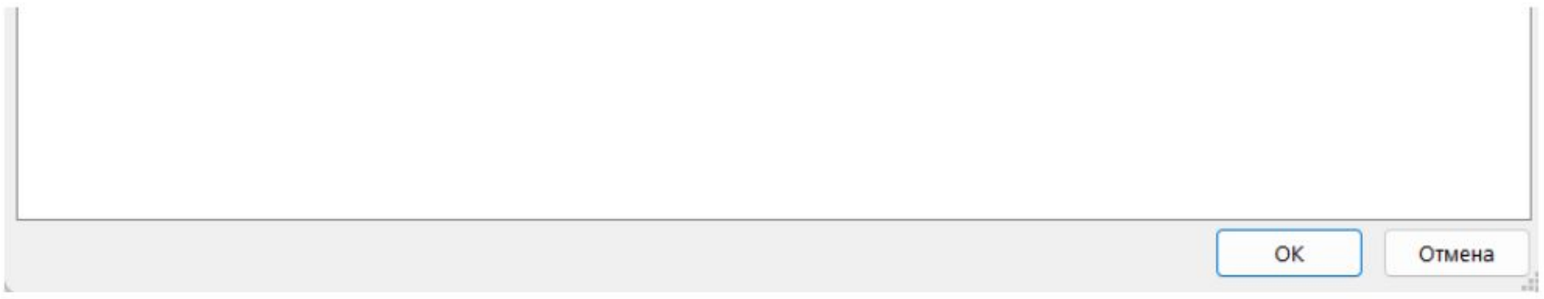
Ответ: 2261 5087

Решение с помощью Excel
1) Для начала скопируем все данные из файла в чистый лист таблицы Excel. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мышки по экрану и выбрать “выделить все” и скопировать с помощью Ctrl+C.
Теперь нам нужно разделить эти данные на два столбца. Для этого выберем вкладку "Данные" → "Текст по столбцам". В формате данных указываем "с разделителем", нажимаем "Далее" и выбираем в качестве символа-разделителя пробел.

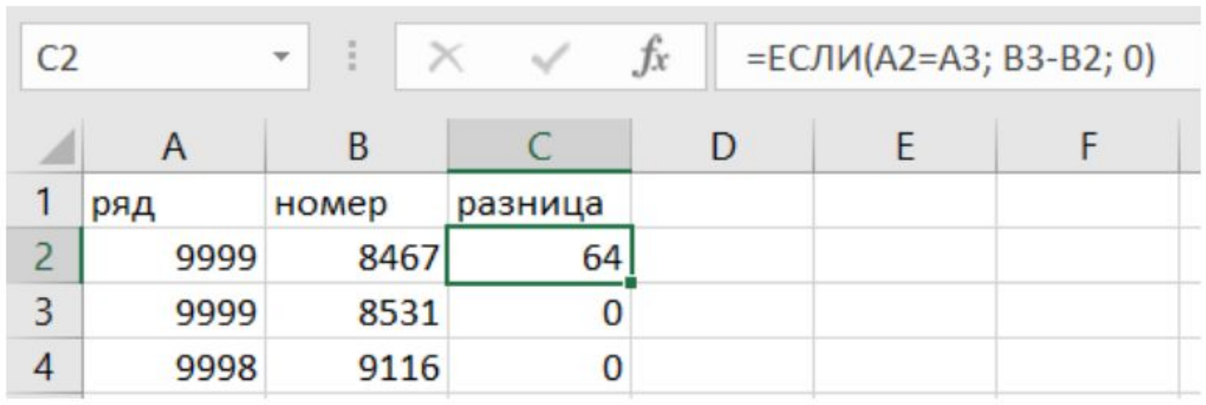


2) Отсортируем столбец с рядом в порядке убывания, а столбец с номерами — в порядке возрастания.



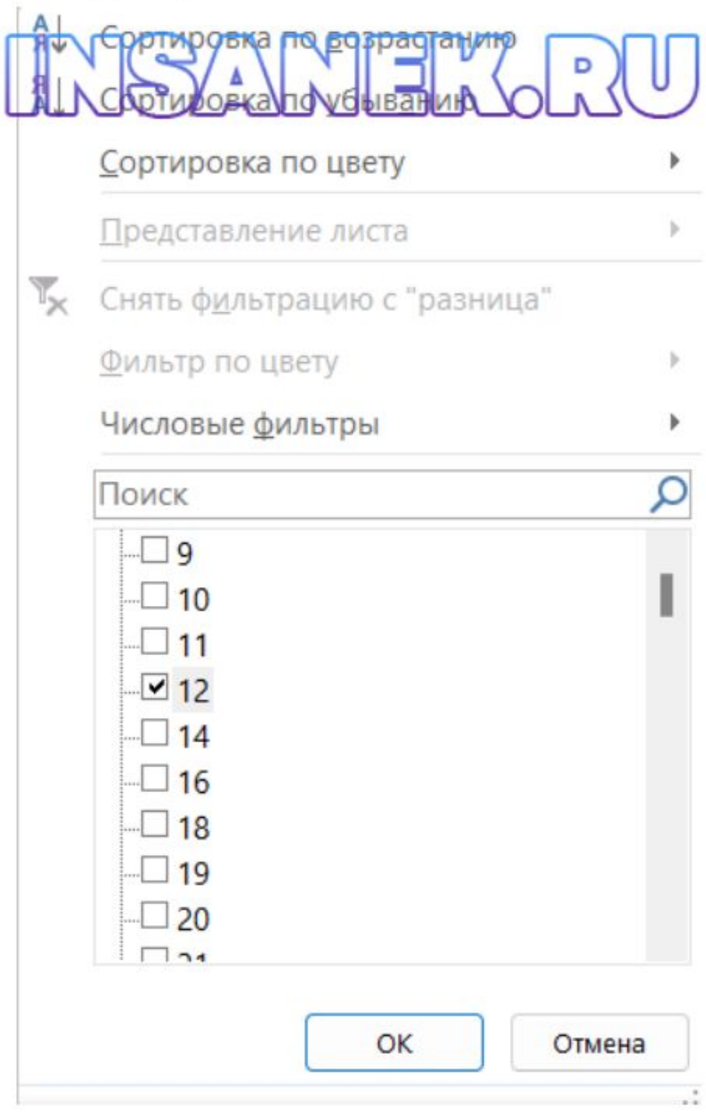


3) Для определения 11 подряд идущих проблемных горелок между работающими горелками запишем формулу для нахождения разницы между номерами в одном ряду:
=ЕСЛИ(A2=A3; B3-B2; 0)



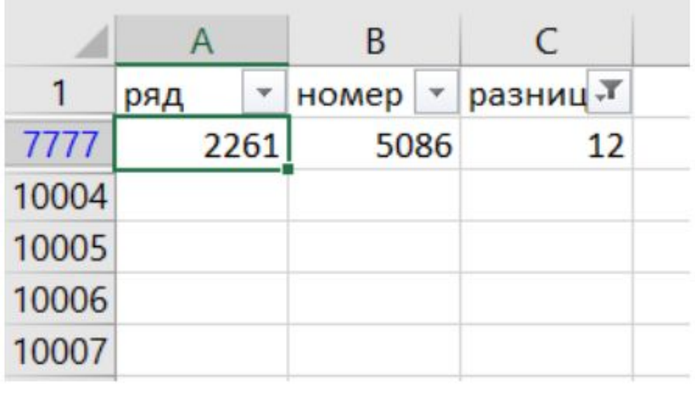
	A	B	C	D	E	F
1	ряд	номер	разница			
2	9999	8467	64			
3	9999	8531	0			
4	9998	9116	0			

4) Разница между номерами работающих горелок с каждой стороны от нашей последовательности номеров проблемных горелок равняется 12, поэтому реализуем фильтрацию и найдём нужные места.



INSANEK.RU

5) Нам нужен наибольший ряд, поэтому выберем 2261-ый ряд. Место №5086 находится рядом с наименьшим, поэтому нужное нам место – №5087.



	A	B	C
1	ряд	номер	разниц
7777	2261	5086	12
10004			
10005			
10006			
10007			

<u>Решение с помощью Python</u>
1. Для начала откроем файл:
f = open('26.txt')
2. Считываем входные данные, n — количество горелок, k — длина цепочки проблемных горелок, которую нужно найти:
n, k = map(int, f.readline().split())
*примечание:
— функция map() помогает применить функцию int() сразу к нескольким элементам одновременно. В нашем случае — к двум числам.
— функция int() помогает перевести считанное число из строкового типа в целочисленный, чтобы мы могли выполнять какие-то арифметические операции с этими числами в дальнейшем.
— метод readline() считывает одну строку из файла
— метод split() разделяет строку по пробелу
3. Создаём список, в который сохраним оставшиеся данные из файла:
data = []
4. Запускаем цикл, на каждой итерации которого будем добавлять в data подмассив, состоящий из номера ряда и номера горелки:
for i in range(n):

5. Так как в файле данные находятся в строковом формате, а также 2 числа разделены пробелом, для простоты воспользуемся генератором списка, будем записывать в него все элементы, созданные с помощью map(). Сформированный подмассив добавляем в конец data:

data.append([x for x in map(int, f.readline().split())])

6. Создаём список для ответа:

answer = []

7. Создаём словарь, чтобы облегчить работу с данными, будем хранить их в формате {ряд1: [номер11, номер12], ряд2: [номер21]}:

row = {}

8. Запускаем цикл по подмассивам data:

for i in data:

9. Если такой ряд уже встречался в словаре, то добавляем к нему новый номер:

if i[0] in row:
** row[i[0]] += [i[1]]**

10. В противном случае создаём в словаре новый ряд с текущим номером:

else:
** row[i[0]] = [i[1]]**

11. Запускаем цикл по рядам в словаре, предварительно отсортировав их по убыванию (так как ищем наибольший ряд):

for case in sorted(row, reverse=True):

12. Отсортируем места в ряду по возрастанию, чтобы начинать с наименьших:

row[case].sort()

13. Если у нас уже есть ответ — выходим из цикла:

if answer:
** break**

INSANEK.RU

14. Если ещё нет — запускаем цикл по номерам:

for number in row[case]:

15. Проверяем, есть ли в данном ряду номер, для которого разница с текущим составляет k + 1:

if number + k + 1 in row[case]:

16. Если да — проверим, действительно ли все k горелок неисправны, для этого создадим флаг, который приравняем к истине, и если встретилась хотя бы одна работающая горелка в этом диапазоне, то сменим значение флага на ложь и выйдем из цикла:

flag = True
for i in range(number + 1, number + k + 1):
** if i in row[case]:**
** flag = False**
** break**

17. Если все горелки оказались проблемными (флаг принимает значение True), то записываем в ответ номер ряда и наименьший номер проблемной горелки (он рядом с текущим, поэтому добавляем 1), а затем выходим их цикла, так как ответ найден:

if flag:
** answer = [case, number + 1]**
** break**

18. Осталось вывести сам ответ:

print(answer[0], answer[1])

Код программы:

```
f = open('26.txt')
n, k = map(int, f.readline().split())
data = []
for i in range(n):
  data.append([x for x in map(int, f.readline().split())])
answer = []
row = {}
for i in data:
  if i[0] in row:
    row[i[0]] += [i[1]]
  else:
    row[i[0]] = [i[1]]
for case in sorted(row, reverse=True):
  row[case].sort()
  if answer:
    break
  for number in row[case]:
    if number + k + 1 in row[case]:
      flag = True
      for i in range(number + 1, number + k + 1):
        if i in row[case]:
          flag = False
          break
      if flag:
        answer = [case, number + 1]
        break
print(answer[0], answer[1])
```

INSANEK.RU